5. சைலம் டிரக்கீடுகள்

- சைலத்தின் நீண்ட செல்கள், மழுங்கிய முனையுடன் கூடிய உயிரற்ற லிக்ளினாலான இரண்டாம் நிலை சுவர் பெற்றுள்ளது.
- துளைகளற்ற, வரம்புடைய குழிகள் கொண்ட டிரக்கீடுகள், ஜிம்னோஸ்பெர்ம்கள் மற்றும் டெரிடோஃபைட்களில் நீரைக் கடத்துதல் மற்றும் தாங்கும் வலிமையைத் தருகிறது.

6. சைலக் குழாய்கள்

- சைலத்தின் கூறான சைலக் குழாய்கள் நீண்ட குழாய் போன்ற அமைப்புடைய செல் ஒன்றன் மீது ஒன்றாக அமைந்துள்ளது
- துளைகளுடைய, உயிரற்ற செல்கள், அகன்ற செல் அறையுடன் நீரை கடத்தும் திசுவாக ஆஞ்சியோஸ்பெர்ம்களில் காணப்படுகிறது.

7. ஃபுளோயம் சல்லடைக் குழாய்கள்

- உட்கரு அற்ற, சுவரொட்டிய சைட்டோபிளாசத்துடன் கூடிய நீண்ட செல்கள்.
- சல்லடைத் தட்டுகளை பெற்று உணவினை கடத்த உதவுகிறது.

IV. தாவர வகைப்பாட்டியல் – மலரின் பாகங்களை தனிமைப்படுத்துதல்

நோக்கம்: ஃபேபேசி, அபோசினேசி, சொலானேசி, யூஃபோர்பியேசி, மியூசேசி போன்ற குடும்பங்களின் மலர்களை இனங்காணுதல், பிரித்தறிதல் மற்றும் விவரித்தல்.

கொள்கை: உயிரினங்களை இனம் கண்டறிதல், பெயரிடுதல், வகைப்படுத்துல் ஆகியவற்றுடன் தொடர்புடைய உயிரியிலின் ஒரு பிரிவு வகைப்பாட்டியல் எனப்படும். தாவரங்களை களத்தில் இனங்காணும் பொழுது, பொதுவாக புறத்தோற்ற பண்புகளின் அடிப்படையில் வகைப்படுத்தப்படுகின்றன. குறிப்பாக மலரின் பண்புகள் முக்கியமானதாகக் கருதப்படுகின்றன.

தேவையான பொருள்கள்: *கிளைட்டோரியா டெர்னேஷியா* (சங்குப்பூ), *கேதரான்தஸ் ரோசியஸ், டாட்டூரா மெட்டல், ரிசினஸ் கம்யூனிஸ், மியூஸா பாரடிஸியாகா* போன்ற அருகாமையில் கிடைக்கக்கூடிய தாவரங்கள் / தாவர மாதிரிகள். ஒவ்வொரு தாவர மாதிரியும் கணுவிடைப் பகுதி, இலைகள், மலர்கள், கனிகளைக் கொண்ட சிறு கிளையாக இருக்க வேண்டும். கண்ணாடி தகடுகள், கண்ணாடி வில்லைகள், பெட்ரி தட்டுகள், சிறு கத்தி (பிளேடு), ஊசிகள், தூரிகைகள், எளிய நுண்ணோக்கி மற்றும் கூட்டு நுண்ணோக்கி.

பயிற்சி: 23

ஃபேபேசி – கிளைட்டோரியா டெர்னேஷியா

வகைப்பாட்டு நிலை

உலகம்	: தாவர உலகம்	**கிளை**	: ரோஸிட்ஸ்
கிளை	: ஆஞ்சியோஸ்பெர்ம்	**துறை**	: ஃபேபேல்ஸ்
கிளை	: யூடைகாட்ஸ்	**குடும்பம்**	: ஃபேபேசி

மலரின் பண்புகள்:

மஞ்சரி: இலைக்கோண தனிமலர்.

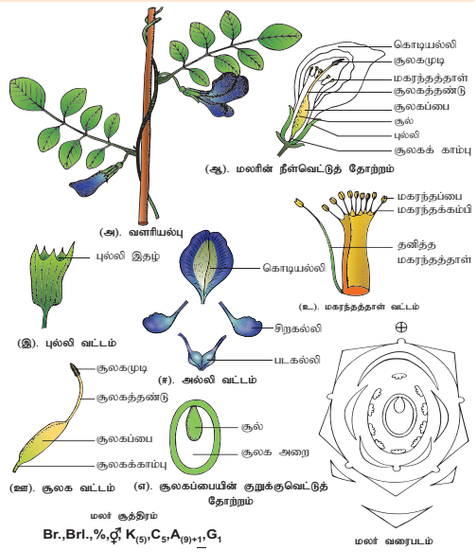
மலர்: பூவடிச் செதிலுடையது, பூக்காம்புச் செதிலுடையது, இருபால் மலர், இருபக்கச் சீருடையது, ஐந்தங்க மலர், மேல்மட்ட சூலகப்பை உடையது.

புல்லி வட்டம்: புல்லிகள் 5, இணைந்த புல்லிகள், தொடு இதழ் அமைவுடையது, தனிப்புல்லி மலரின் அச்சு நோக்கி காணப்படும்.

அல்லி வட்டம்: அல்லிகள் 5, தனித்த அல்லிகள், வண்ணத்துப் பூச்சி வடிவ அல்லி வட்டம், இறங்கு தழுவு இதழமைவுடையது.

மகரந்தத்தாள் வட்டம்: மகரந்தத் தாள்கள் 10, இரு கற்றை (9) + 1 மகரந்தத்தாள்

சூலக வட்டம்: மேல்மட்ட சூலகப்பை, சூலக இலை ஒன்று, ஒரு சூலக அறையுடையது, சூல்கள் விளிம்பு சூல் ஒட்டு முறையில் அமைந்துள்ளன.



படம் 23: *கிளைட்டோரியா டெர்னேஷியா*

பயிற்சி: 24

அபோசினேசி – கேதரான்தஸ் ரோசியஸ்

வகைப்பாட்டு நிலை

உலகம்	: தாவர உலகம்	கிளை	: அஸ்டரிட்ஸ்
கிளை	: ஆஞ்சியோஸ்பெர்ம்	துறை	: ஜென்ஷியனேல்ஸ்
கிளை	: யூடைகாட்ஸ்	குடும்பம்	: அபோசினேசி

மலரின் பண்புகள்:

மஞ்சரி: கோணத்தில் இரு மலர்களை இணையாகக் கொண்ட சைம்

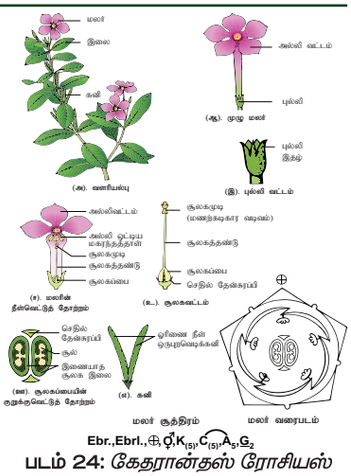
மலர்: பூவடிச் செதிலற்றது, பூக்காம்புச் செதிலற்றது, இருபால் மலர், ஆரசமச்சீருடையது, ஐந்தங்க மலர், சூலக மேல் மலர்.

புல்லி வட்டம்: புல்லிகள் 5, இணைந்த புல்லிகள், தொடு இதழமைவுடையது.

அல்லி வட்டம்: அல்லிகள் 5, இணைந்த அல்லிகள், திருகு இதழமைவுடையது (ஹைப்போகிரேட்டேரி வடிவம்).

மகரந்தத்தாள் வட்டம்: மகரந்தத் தாள்கள் 5, தனித்தவை அல்லி ஒட்டியவை, அல்லி குழலின் வாய்ப்பகுதியில் ஒட்டிக் காணப்படுகின்றன.

சூலக வட்டம்: மேல்மட்ட சூலகப்பை, இரு சூலக இலைகளையுடையது, இணையாத சூலக இலைகள், ஒரு சூலக அறை உடையது, சூல்கள் விளிம்பு சூல் ஒட்டு முறையில் உள்ளன.



படம் 24: *கேதரான்தஸ் ரோசியஸ்*

11th Botany_TM_Chapter 15.indd 374 21/01/2023 16:57:05